Отчет по лабораторной работе №6

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 16

Список иллюстраций

4.1 Исполнение команды pwd 9
4.2 Переход в каталог /tmp 9
4.3 просмотр содержимого каталога 9
4.4 просмотр содержимого каталога с опцией 10
4.5 просмотр содержимого каталога с опцией 10
4.6 просмотр содержимого каталога с опциями 10
4.7 проверка наличия определенного каталога 11
4.8 переход в домашний каталог и вывод его содержимого 11
4.9 создание каталога и подкаталога 11
4.10 создание трех каталогов одновременно 11
4.11 удаление трех каталогов одновременно 11
4.12 попытка удаления каталога newdir с помощью команды rm 12
4.13 удаление каталога newdir 12
4.14 вывод опций команды ls 12
4.15 опции команды cd 13
4.16 опции команды pmd 13
4.17 опции команды mkdir 13
4.18 опции команды rmdir 14
4.19 опции команды rm 14
4.20 история команд в терминале 15
4.21 команда из истории команд 15
4.22 модернизация команды из истории команд 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый

список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом: -

4 Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя моего домашнего каталога (рис. 4.1).

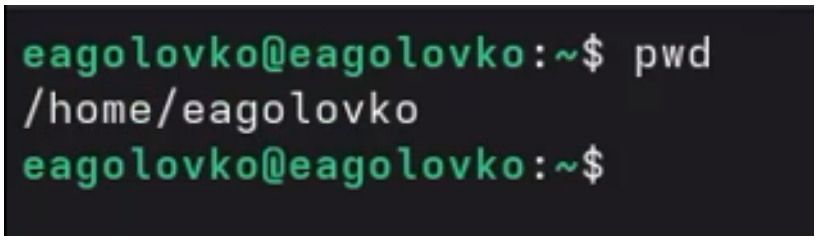

Рисунок 4.1: Исполнение команды pwd

Перехожу в каталог /tmp (рис. 4.2).

Рисунок 4.2: Переход в каталог /tmp

Вывожу только имена файлов и каталогов (рис. 4.3).

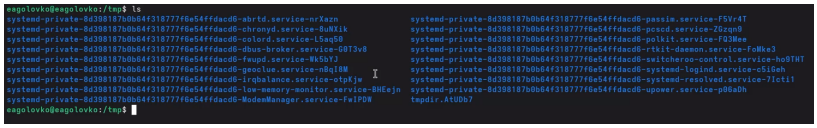

Рисунок 4.3: просмотр содержимого каталога

Вывожу подробный список (права, владелец, размер, дата) (рис. 4.4).

Рисунок 4.4: просмотр содержимого каталога с опцией

Вывожу список файлов, включая скрытые (рис. 4.5).

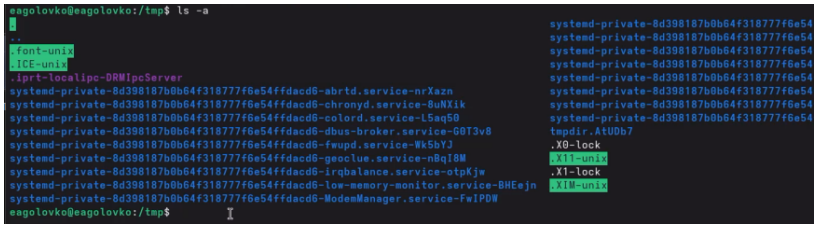

Рисунок 4.5: просмотр содержимого каталога с опцией

Вывожу комбинацию предыдущих опций (рис. 4.6).

Рисунок 4.6: просмотр содержимого каталога с опциями

Проверяю наличие подкаталога cron в /var/spool и благодаря выводу, убеждаюсь в том, что он есть(рис. 4.7).

```
eagolovko@eagolovko:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
eagolovko@eagolovko:/tmp$
```

Рисунок 4.7: проверка наличия определенного каталога

Перехожу в домашний каталог и вывожу его содержимое (рис. 4.8).

```
eagolovko@eagolovko:/tmp$ cd ~
eagolovko@eagolovko:~$ ls -l
итого 122148
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        22 мар 14 12:57  bin
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар 14 14:29  Documents
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       352 мар 14 19:07  Downloads
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        74 мар  4 23:00  git-extended
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       530 мар  4 21:46  gitflow-avh
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko     18657 мар 13 23:05  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        58 мар  7 11:11  node_modules
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        26 мар  4 13:38  opt
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko        59 мар  7 11:11  package.json
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko       485 мар  7 11:11  package-lock.json
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko 125049532 янв 16 12:19  quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        48 мар 14 14:33  work
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Видео
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Документы
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       472 мар 14 12:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       104 мар  4 12:13  Изображения
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Музыка
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Шаблоны
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.8: переход в домашний каталог и вывод его содержимого

Создаю каталог и подкаталог, используя команду mkdir (рис. 4.9).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir ~/newdir
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 4.9: создание каталога и подкаталога

Создаю 3 каталога одновременно, используя команду mkdir (рис. 4.10).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 bin          git-extended   LICENSE    newdir         package.json                     work        Загрузки      Общедосту
 Documents    gitflow-avh    memos      node_modules   package-lock.json                Видео       Изображения   'Рабочий с
 Downloads    letters        misk       opt            quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz Документы   Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 4.10: создание трех каталогов одновременно

Удаляю 3 каталога одновременно, используя команду mkdir (рис. 4.11).

```
eagolovko@eagolovko:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 bin          Downloads      gitflow-avh   newdir         opt            package-lock.json
 Documents    git-extended   LICENSE       node_modules   package.json   quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.11: удаление трех каталогов одновременно

Появляется ошибка о том, что данная команда без опций удаляет только файлы (рис. 4.12).

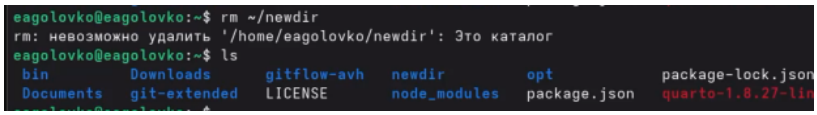

Рисунок 4.12: попытка удаления каталога newdir с помощью команды rm

Удаление каталога и подкаталога, с помощью команды ls убеждаюсь в том, что этот каталог действительно удален (рис. 4.13).

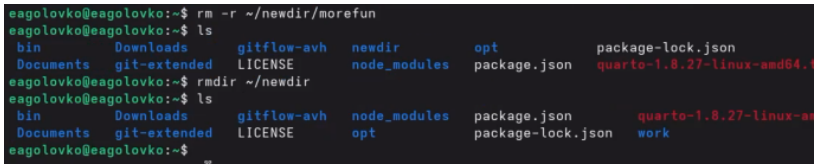

Рисунок 4.13: удаление каталога newdir

Для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов - необходимо использовать команду ls с опцией -R. Дальше я определила набор опций, который необходим для сортировки по времени последнего изменения с развернутым описанием (рис. 4.14).

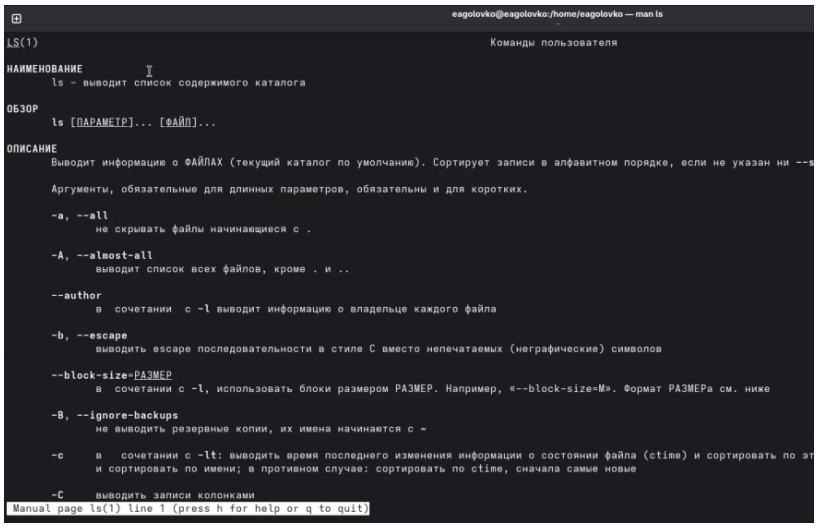

Рисунок 4.14: вывод опций команды ls

С помощью команды man, просматриваю опции команды cd. И убеждаюсь в том, что эта команда без опций, просто смена каталога (рис. 4.15).

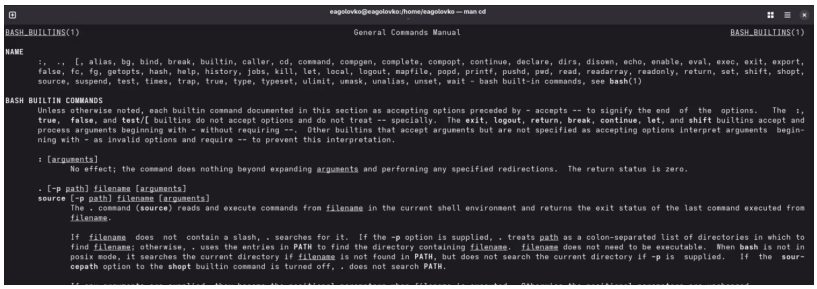

Рисунок 4.15: опции команды cd

С помощью команды man, просматриваю опции команды pmd. И убеждаюсь в том, что эта команда без опций, вывод текущего каталога (рис. 4.16).

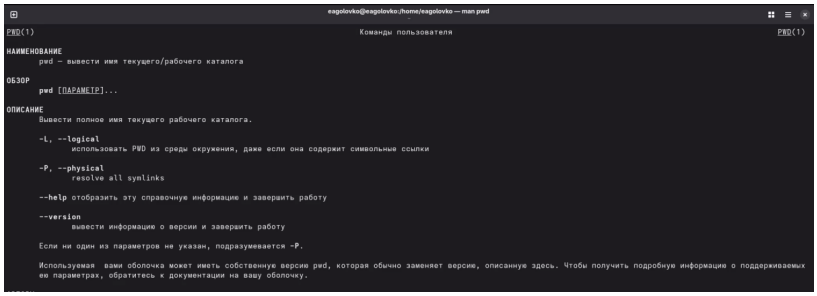

Рисунок 4.16: опции команды pmd

С помощью команды man, просматриваю опции команды mkdir. И убеждаюсь в том, что основные опции этой команды: -p(создание родительских каталогов), -m(задание прав доступа) (рис. 4.17).

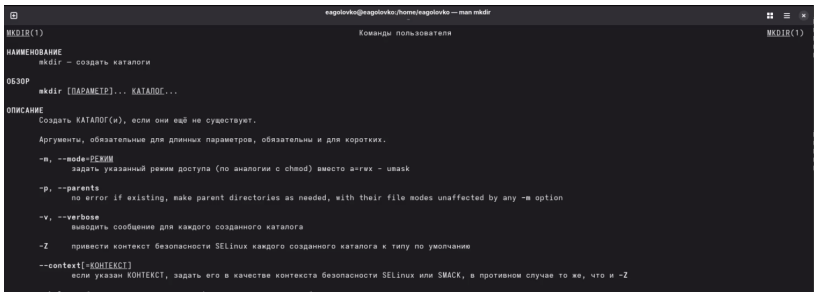

Рисунок 4.17: опции команды mkdir

С помощью команды man, просматриваю опции команды rmdir. И убеждаюсь в том, что эта команда без основных опций, удаление только пустых каталогов (рис. 4.18).

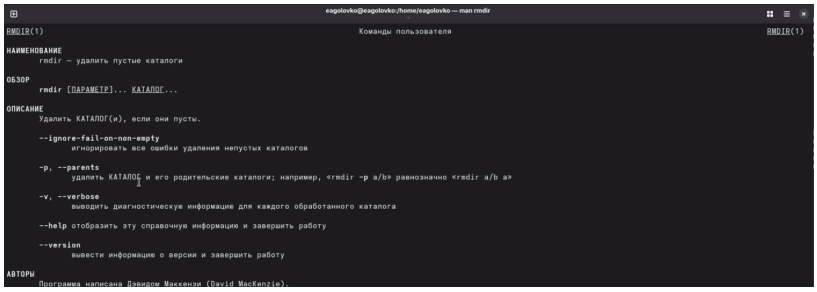

Рисунок 4.18: опции команды rmdir

С помощью команды man, просматриваю опции команды rm. И убеждаюсь в том, что основные опции этой команды: -r(рекурсивное удаление для каталогов), -f(принудительное удаление), -i(запрос подтверждения) (рис. 4.16). (рис. 4.19).

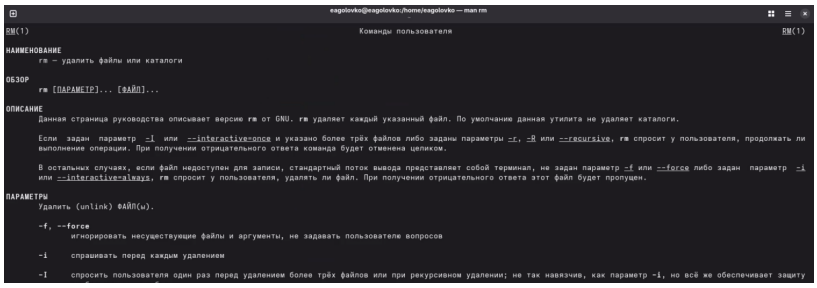

Рисунок 4.19: опции команды rm

Вывод истории команд (рис. 4.20).

```
  825  ls -l
  826  mkdir ~/newdir
  827  mkdir ~/newdir/morefun
  828  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
  829  ls
  830  rm ~/letters ~/memos ~/misk
  831  rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
  832  ls
  833  rm ~/newdir
  834  ls
  835  rm -r ~/newdir/morefun
  836  ls
  837  rmdir ~/newdir
  838  ls
  839  man ls
  840  ls -R ~/work
  841  man ls
  842  ls -lt ~
  843  ls -ltr ~
  844  man cd
  845  man pwd
  846  man mkdir
  847  man rmdir
  848  man rm
  849  history
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.20: история команд в терминале

Повторное использование команды без прописывания ее (рис. 4.21).

```
eagolovko@eagolovko:~$ !825
ls -l
итого 122148
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        22 мар 14 12:57  bin
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар 14 14:29  Documents
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       352 мар 14 19:07  Downloads
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        74 мар  4 23:00  git-extended
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       530 мар  4 21:46  gitflow-avh
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko     18657 мар 13 23:05  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        58 мар  7 11:11  node_modules
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        26 мар  4 13:38  opt
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko        59 мар  7 11:11  package.json
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko       485 мар  7 11:11  package-lock.json
-rw-r--r--. 1 eagolovko eagolovko 125049532 янв 16 12:19  quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko        48 мар 14 14:33  work
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Видео
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Документы
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       472 мар 14 12:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko       104 мар  4 12:13  Изображения
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Музыка
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 eagolovko eagolovko         0 мар  3 15:20  Шаблоны
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.21: команда из истории команд

Модернизация команды, взятой из истории команд в терминале (рис. 4.22).

```
eagolovko@eagolovko:~$ !825:s/-l/-a
ls -a
.               .cache          gitflow-avh     opt                                 .ssh
..              .config         .gnupg          package.json                        .texlive2023
.bash_history   Documents       .gtkrc-2.0      package-lock.json                   .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
.bash_logout    Downloads       LICENSE         .password-store                     .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bash_profile   .fontconfig     .local          .pki                                .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
.bashrc         .git            .mozilla        quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz    .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.bashrc.d       .gitconfig      node_modules    .repo                               .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
bin             git-extended    .npm            .repoconfig                         .vimrc
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.22: модернизация команды из истории команд

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела навыки взаимодействия пользователя с системой посредстов командной строки.